

MATEMÁTICAS

Sobre el Producto Algebraico

Monomios y Polinomios

Repaso de grado 8°
con énfasis en **procedimientos**

Matemáticas · Grado 9 · 2026

1

Producto de Monomios

Coeficientes $\times$ Ley de
exponentes

2

Monomio por Polinomio

Propiedad distributiva

3

Polinomio por Polinomio

Propiedad todavía más
distributiva

Resumen: Regla principal $\rightarrow$ Algoritmo $\rightarrow$ Ejemplos resueltos $\rightarrow$ Error frecuente

1 · Producto de Monomios (las bases)

- **Coeficientes** → se **multiplican**
- **Letras iguales** → se **suman exponentes**

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

Algoritmo:

1. Multiplicar los **números**
2. Sumar los **exponentes** por cada letra idéntica
3. Unir ambos resultados

Ejemplos resueltos

$$3x^2 \cdot 4x^3$$

Coeficientes: $3 \times 4 = 12$

Letra x: $x^{2+3} = x^5$

Resultado: $\Rightarrow 12x^5$

$$-2x^2y \cdot 5xy^3$$

Coeficientes: $-2 \times 5 = -10$

Letra x: x^3 Letra y: y^4

Resultado: $\Rightarrow -10x^3y^4$

Error frecuente: Los exponentes se suman, no se multiplican!
 $x^2 \cdot x^3 \neq x^6 \rightarrow x^2 \cdot x^3 = x^5$

2 · Monomio × Polinomio I

El monomio multiplica **cada término** del polinomio.

$$a(b + c + d) = ab + ac + ad$$

Algoritmo:

1. Monomio × **1er término**
2. Repetir con **cada término**
3. Respetar los **signos**

Ejemplos

$$\begin{aligned} & 3x(2x^2 + 4x - 1) \\ & \underbrace{3x \cdot 2x^2}_{6x^3} + \underbrace{3x \cdot 4x}_{12x^2} + \underbrace{3x \cdot (-1)}_{-3x} \\ & \Rightarrow 6x^3 + 12x^2 - 3x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & -2a^2(a^3 - 3a + 5) \\ & \underbrace{-2a^2 \cdot a^3}_{-2a^5} + \underbrace{-2a^2 \cdot (-3a)}_{+6a^3} + \underbrace{-2a^2 \cdot 5}_{-10a^2} \\ & \Rightarrow -2a^5 + 6a^3 - 10a^2 \end{aligned}$$

2 · Monomio × Polinomio II

REGLA DE SIGNOS

Sig.1	Sig.2	Resultado
+	+	+
-	-	+
+	-	-
-	+	-

Error frecuente: Olvidar el último término.
Contar los términos antes de distribuir.

3 · Polinomio × Polinomio I

Cada término del **1er pol.** multiplica a **cada término** del 2do.

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Algoritmo:

1. 1er término × **cada término** del 2do pol.
2. Repite con **2do término** del 1er pol.
3. **Suma términos semejantes**

Ejemplos resueltos

$$(x + 3)(x + 2)$$

$$\underbrace{x \cdot x}_{x^2} + \underbrace{x \cdot 2}_{2x} + \underbrace{3 \cdot x}_{3x} + \underbrace{3 \cdot 2}_6$$

$$\text{Semejantes: } 2x + 3x = 5x$$

$$\Rightarrow x^2 + 5x + 6$$

$$(2x - 1)(x + 4)$$

$$\underbrace{2x \cdot x}_{2x^2} + \underbrace{2x \cdot 4}_{8x} + \underbrace{(-1) \cdot x}_{-x} + \underbrace{(-1) \cdot 4}_{-4}$$

$$\text{Semejantes: } 8x - x = 7x$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 7x - 4$$

3 · Polinomio $\times$ Polinomio II

Error frecuente: Perder el signo negativo.

Si un término es -1 , cambia el signo de todos los demas.

Truco: $\# \text{ productos} = \text{número términos}_1 \times \text{número términos}_2$

Ejemplo · Trinomio $\times$ Binomio: método de columnas I

$(x^2 + 3x - 2)(x + 4) \rightarrow$ distribuir cada término del trinomio sobre el binomio, luego **organizar por columnas de grado** y reducir.

Paso 1 – Distribuir cada término:

$$\underbrace{x^2(x + 4)}_{x^3 + 4x^2}$$

$$\underbrace{3x(x + 4)}_{3x^2 + 12x}$$

$$\underbrace{-2(x + 4)}_{-2x - 8}$$

Paso 2 – Organizar por grado y reducir:

	x^3	x^2	x	cte
$x^2(x + 4):$	$+x^3$	$+4x^2$		
$3x(x + 4):$		$+3x^2$	$+12x$	
$-2(x + 4):$			$-2x$	-8
Suma:	x^3	$+7x^2$	$+10x$	-8

$$\Rightarrow x^3 + 7x^2 + 10x - 8$$

Ejemplo · Trinomio $\times$ Binomio: método de columnas II

Tener en cuenta: Cada columna agrupa términos del **mismo grado**. Solo se reducen los números de la misma columna. Aquí:
 $4x^2 + 3x^2 = 7x^2$ y $12x - 2x = 10x$.

Estrategia: Si los coeficientes son racionales es **conveniente** realizar sus operaciones por aparte (**fracciones y decimales**).

Resumen Breve

Monomio $\times$ Monomio

- Multiplicar coeficientes
- Sumar exponentes

$$3x^2 \cdot 4x^3 = 12x^5$$

Monomio $\times$ Polinomio

- Distributiva
- Cuidar los signos

$$3x(x - 2) = 3x^2 - 6x$$

Polinomio $\times$ Polinomio

- Distribución extendida
- Reducción térm. semejantes

$$(x + 1)(x - 1) = x^2 - 1$$

Tips Clave: (1) Regla de signos · (2) Ley de exponentes · (3) No olvidar ningún término · (4) Reducir términos semejantes

Referencia · Álgebra · A. Baldor · Capítulo IV

Actividad 3

Punto 1.

Resolver el producto de binomios:

$$\left(\frac{1}{3}x^2b - \frac{2}{7}y^2c\right) \cdot (\square x^2b - \triangle y^2c)$$

- $\square$ es un número fraccionario
- $\triangle$ es otro número fraccionario

Punto 2.

Resolver el producto algebraico:

$$(3.02h^2 - 0.8h + 0.4) \cdot (\square h - \triangle)$$

- $\square$ es un número decimal con una cifra decimal
- $\triangle$ es otro número decimal con una cifra decimal

- $\square$ y $\triangle$ deben ser diferentes; no repetido; no copiados.
- Procedimientos numéricos deben ser evidentes (con influencia en la calificación).